



Mathématiques

Juin 2023

Nom :

Classe :

Prénom :

Numéro :

Professeurs : Baudoin, Debroux, Regout

/64→

/40

Date et heure : Lundi 19 juin 2023

Partie 1 :

Partie 2 :

C1 : /12

C2 : /41

C3 : /11



Mathématiques

Partie 1

Nom :

Classe :

Prénom :

Numéro :

Professeurs : Baudoin, Debroux, Regout

Date et heure : Lundi 19 juin 2023 de 8 h 20 à 10 h 30

Matériel autorisé : calculatrice

Matériel à distribuer : feuille à en-tête, feuille de brouillon

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques consignes

- Rendre une copie soignée et aérée.
- Respecter les conventions mathématiques et les notations.
- Détailler tous ses raisonnements, la réponse seule ne suffit pas.
- Pour les problèmes, n'oubliez pas de formuler la réponse finale avec une phrase complète.
- Arrondir les réponses finales (pas d'arrondis sur les réponses intermédiaires) au centième près.

⚠ Tout manquement entraînera une perte de points, soyez vigilant lors de la relecture.

Bon travail!

1 Détermine la ou les bonnes réponses. Si tu oublies des bonnes réponses ou que tu en choisis des mauvaises, tu n'obtiens aucun point pour la question. /4

a) Une fonction linéaire est une fonction qui ...

- ☐ (A) passe par l'origine du repère ☐ (B) a une pente nulle
☐ (C) est toujours croissante ☐ (D) admet 0 comme racine.

b) Combien de solution(s) admet l'équation $x^2 + 4 = 0$?

- ☐ (A) 2 ☐ (B) 1 ☐ (C) 0

c) Quel est le degré du polynôme $x^6 + 5x^4 - 2x^3 + 23$?

- ☐ (A) 3 ☐ (B) 4 ☐ (C) 6

d) Quelle(s) expression(s) sont équivalentes à $\frac{3}{\sqrt{2}}$?

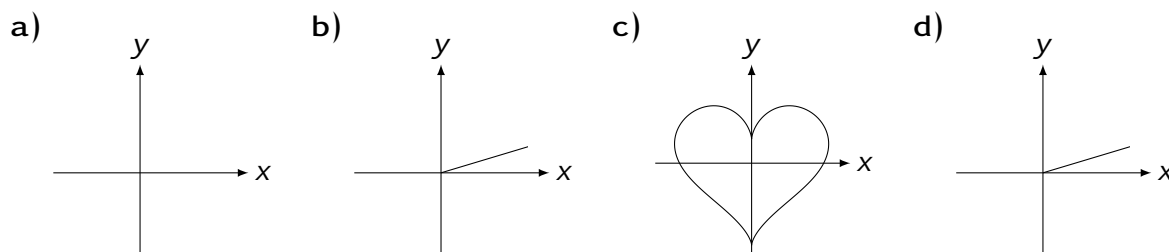
- ☐ (A) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ☐ (B) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ☐ (C) $\sqrt{\frac{3}{2}}$ ☐ (D) $\sqrt{\frac{9}{2}}$

2 Après avoir lu la légende, complète le tableau (sur cette feuille). /2

Type de fonction A : affine L : linéaire C : constante
 Croissance de la fonction ↗ : croissante ↘ : décroissante C : constante

Expression analytique	Type de fonction	Pente	Croissance	Racine	Ordonnée à l'origine
$f(x) = 3x$					
$f(x) = \frac{2x+8}{4}$					

3 Pour chaque graphe ci-dessous, détermine s'il s'agit d'une fonction (F) ou d'une relation (R). /1



4 Associe chaque fonction à une allure.

/2

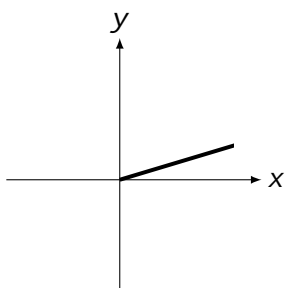
a) $f(x) = 3x + 2$

b) $f(x) = -x - 3$

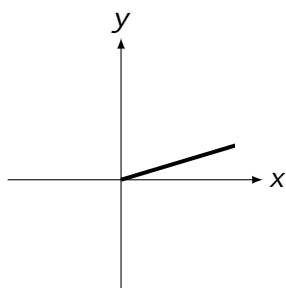
c) $f(x) = 5x$

d) $f(x) = 2$

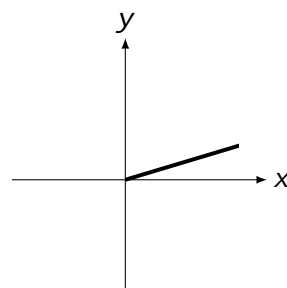
1



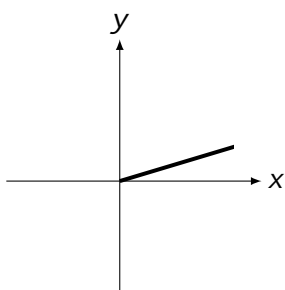
2



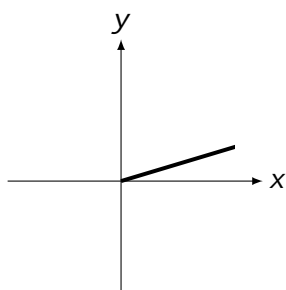
3



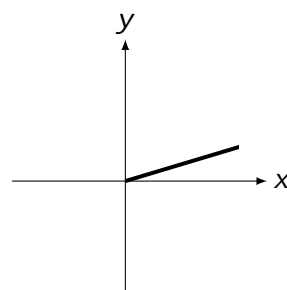
4



5



6



5 Résous les équations et les inéquations suivantes. Note tes solutions sous forme d'un ensemble ($S = \{\dots\}$) ou d'un intervalle ($x \in [\dots]$).

/10

a) $x^3 + 4x^2 - 3x - 18 = 0$

d) $x^2 + 2x - 8 = 0$

b) $9x^2 + 1 = 6x$

e) $-3(x + 2) - 4 > 2(x - 3)$

c) $3x^3 - 27x = 0$

f) $\frac{3x-2}{4} \leq 5 + \frac{3x}{2}$

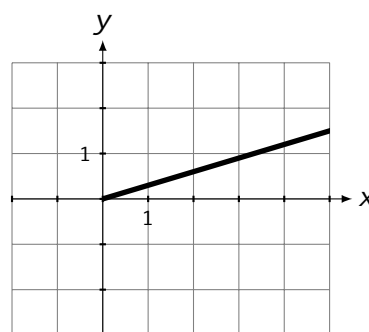
6 Détermine l'expression analytique des fonctions suivantes à l'aide des informations fournies.

/6

a) La fonction f_1 passe par les points A(1;11) et B(-2;2).

b) La racine de f_3 est -2 et son graphe est parallèle à celui de la fonction $g(x) = 2x + 2$.

c) Le graphe de la fonction f_2 est le suivant.



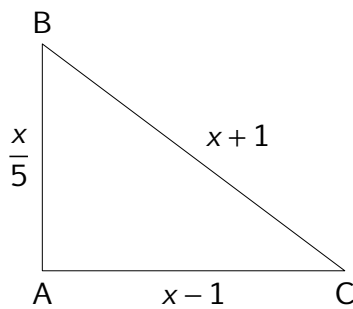
7 Réduis les expressions ci-dessous et écris-les sans dénominateur en utilisant les propriétés des puissances. /2

b) $\frac{x^7 y^{-2}}{x^{-2} y^5}$

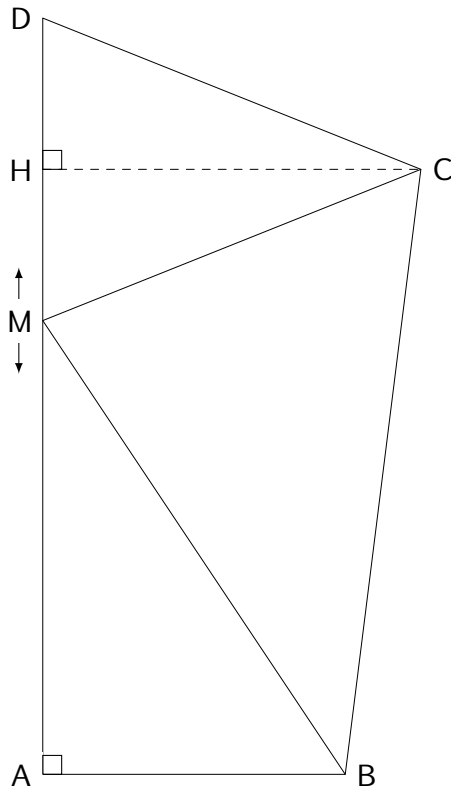
8 Effectue les opérations demandées. Simplifie au maximum ta réponse. /3

c) $(3 + 2\sqrt{2})^2$

9 Détermine la valeur de x pour que ce triangle soit rectangle en A. /3



10 M est un point mobile sur $[AD]$ à une distance x de D. Déterminez l'ensemble des valeurs de x pour que le triangle MDC ait une aire plus petite que celle du triangle MAB. /2



$|AB| = 4$



Mathématiques

Partie 2

Nom :

Classe :

Prénom :

Numéro :

Professeurs : Baudoin, Debroux, Regout

Date et heure : Lundi 19 juin 2023 de 10 h 45 à 12 h 50

Matériel autorisé : calculatrice

Matériel à distribuer : feuille à en-tête, feuille de brouillon

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques consignes

- Rendre une copie soignée et aérée.
- Respecter les conventions mathématiques et les notations.
- Détailler tous ses raisonnements, la réponse seule ne suffit pas.
- Pour les problèmes, n'oubliez pas de formuler la réponse finale avec une phrase complète.
- Arrondir les réponses finales (pas d'arrondis sur les réponses intermédiaires) au centième près.

⚠ Tout manquement entraînera une perte de points, soyez vigilant lors de la relecture.

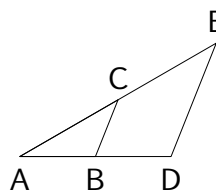
Bon travail!

11 Détermine la ou les bonnes réponses. Si tu oublies des bonnes réponses ou que tu en choisis des mauvaises, tu n'obtiens aucun point pour la question. /3

a) Dans un triangle ABC rectangle en A ...

- (A) $\sin^2 \widehat{B} + \cos^2 \widehat{B} = 1$
 (B) $\tan \widehat{C} = \frac{\cos \widehat{C}}{\sin \widehat{C}}$
 (C) $|BC|^2 = |AB|^2 + |AC|^2$
 (D) $\cos \widehat{C} = \frac{|AB|}{|BC|}$

b) Quels sont les proportions exactes si $CB \parallel DE$?



- (A) $\frac{|AC|}{|AB|} = \frac{|AE|}{|AD|}$
 (B) $\frac{|AB|}{|BD|} = \frac{|AC|}{|AE|}$
 (C) $|AC| \cdot |AD| = |AB| \cdot |AE|$

c) Si ABC et DEF sont deux triangles semblables tels que DEF est l'image de ABC par une similitude de coefficient $k = 8$ alors ...

- (A) Le périmètre de ABC est supérieur à celui de DEF.
 (B) $\frac{|DE|}{|AB|} = 8$
 (C) L'amplitude des angles de ABC sont 8 fois plus petit que ceux de DEF.

12 Résous le système d'équations ci-dessous. /2

$$\begin{cases} -3x + y = 2 \\ 2x + y = -3 \end{cases}$$

13 Effectue les opérations ci-dessous. Simplifie au maximum ta réponse finale et n'oublie pas les conditions d'existence. /5

a) $\frac{x-1}{x^2-4} + \frac{3}{x+2}$

b) $\frac{x+1}{x-2} \cdot \frac{x^2-4x+4}{x+1}$

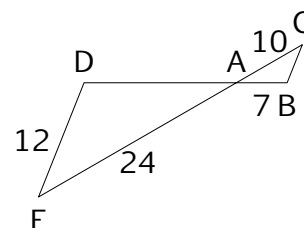
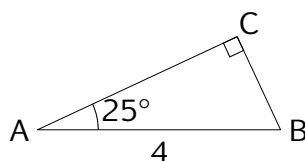
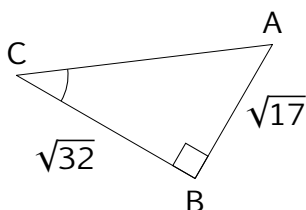
14 Pour chaque figure ci-dessous, détermine les grandeurs manquantes en mobilisant la théorie adéquate. Note tous tes raisonnements et arrondis tes réponses au dixième si nécessaire (une réponse sous forme de fraction ou de racine carrée est préférée).

/6

a) $|AC| = ?$ et $\widehat{C} = ?$

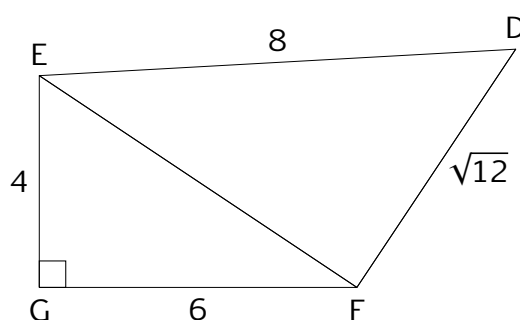
b) $|AC| = ?$ et $|BC| = ?$

c) $DE \parallel BC$
 $|AD| = ?$ et $|BC| = ?$



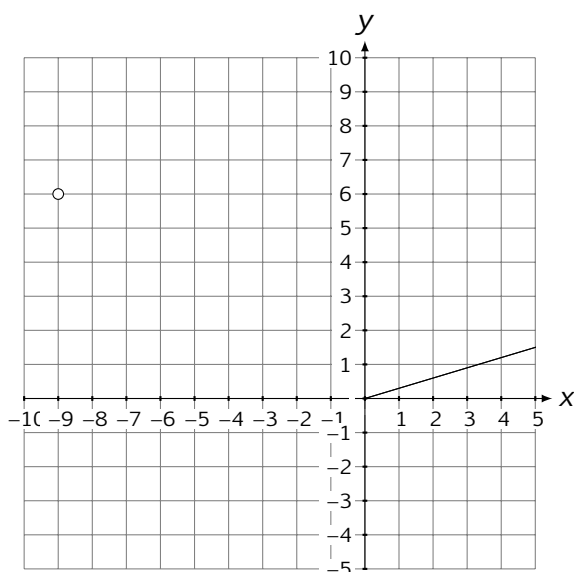
15 Le triangle EDF est-il rectangle? Note tout ton raisonnement.

/2



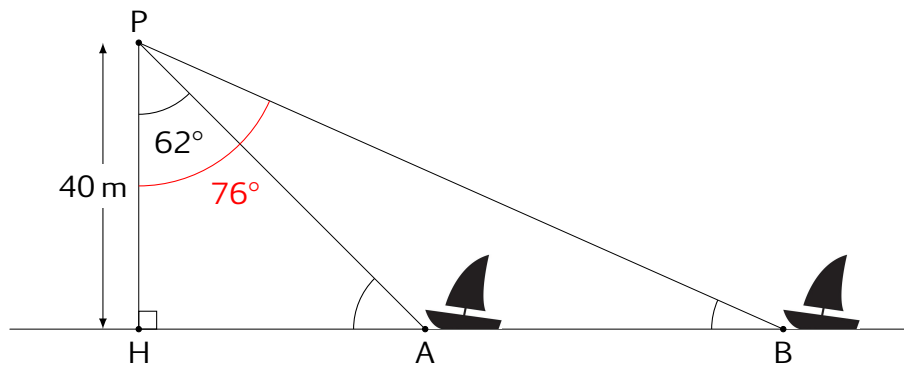
16 Pour la fonction f ci-dessous, détermine les éléments suivants.

/5

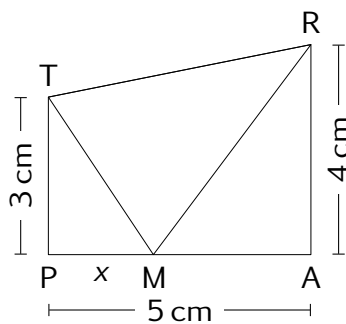


- son domaine de définition,
- son ensemble image,
- son ordonnée à l'origine,
- ses racines,
- son tableau de signes,
- son tableau de variation,
- la valeur de $f(-4)$,
- le nombre d'antécédents de 3.

- 17** Déterminez la distance qui sépare la proue¹ de deux bateaux à l'aide des informations données. /3



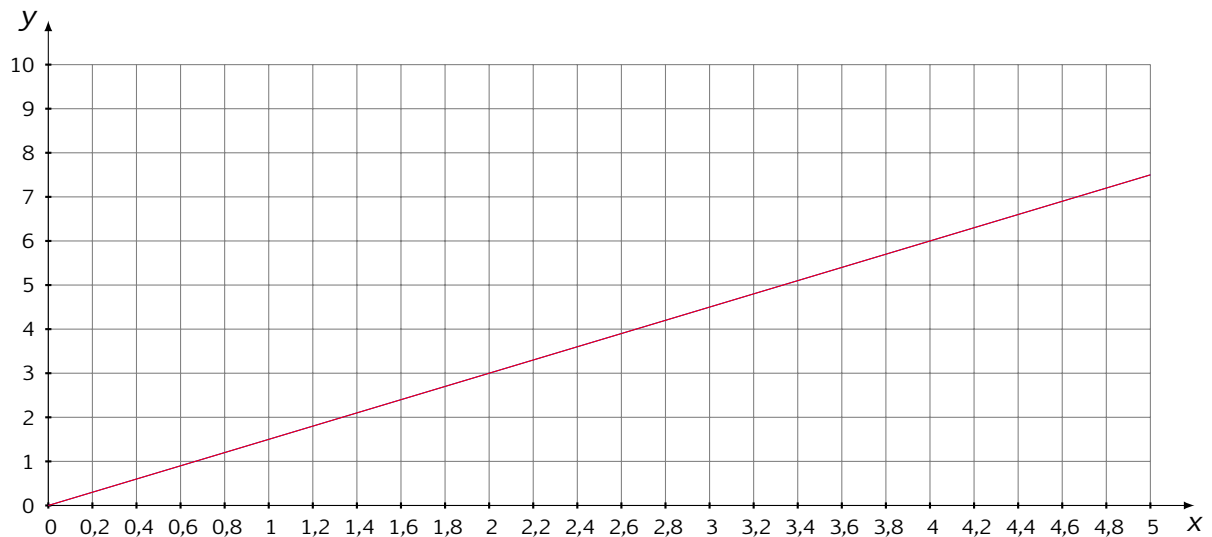
- 18** /3



Les droites ci-dessous sont les représentations graphiques des fonctions f et g qui associent respectivement :

x à l'aire du triangle ARM ($f: x \mapsto y = -2x + 10$).

x à l'aire du triangle PTM ($g: x \mapsto y = 1,5x$).



- Pour quelle valeur de x l'aire du triangle ARM est-elle égale à 8 cm^2 ?
- Lorsque x est égal à 4 cm , quelle est l'aire du triangle PTM ?
- Montre par calcul que la valeur de x pour laquelle les deux aires sont égales est $\frac{20}{7}$.

1. l'avant du bateau